



**Universidad
Gerardo Barrios**



Comisión de Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS (UGB)
ACREDITADA
2019- 2024

Facultad De Ciencia y Tecnología

Ingeniería En Sistemas Y Redes Informáticas

Docente:

Ing. William Montes

Materia:

Programación Computacional IV.

Nombre de la actividad:

Pacial III. Proyecto FisioGest

Estudiantes:

Karen Esmeralda Portillo Portillo	SMSS202223
Yolanda Isabel Marroquín Ulloa	SMSS047424
Moisés Abelino Ramírez Rubio	SMSS217724
Erick Josué Rivera Velásquez	SMSS147524

Fecha de entrega:

14 de junio del 2026

1. Situación problemática

Las clínicas de fisioterapia y rehabilitación suelen administrar su operación diaria con herramientas manuales: agendas en papel, hojas de cálculo y registros dispersos. Esta forma de trabajo genera problemas concretos que afectan tanto al personal como a los pacientes.

- **Citas desorganizadas:** al no existir una agenda centralizada, es común que dos pacientes queden citados con el mismo fisioterapeuta a la misma hora, o que se agenden citas en días y horas en que el especialista no atiende.
- **Falta de control del equipo clínico:** prótesis, equipos de electroterapia y material de rehabilitación se prestan a pacientes sin un registro confiable de quién los tiene, cuántas unidades quedan disponibles y cuándo el stock llega a niveles críticos.
- **Expedientes incompletos:** la información de los pacientes (diagnóstico, fisioterapeuta asignado, historial de citas) se encuentra fragmentada y es difícil de consultar.
- **Nula visibilidad para el paciente:** el paciente no tiene un medio para consultar sus citas, su equipo asignado o agendar una nueva sesión sin llamar a la clínica. En conjunto, estos problemas se traducen en pérdida de tiempo administrativo, errores de agenda, extravío de equipo y una mala experiencia de atención.

2. Planteamiento de la solución y alcances

FisioGest es una aplicación web que centraliza la gestión de una clínica de fisioterapia. Se construyó con una arquitectura cliente-servidor: el backend es una API REST desarrollada en Laravel (PHP) que concentra la lógica de negocio, las validaciones y el acceso a la base de datos MySQL; el frontend es una SPA (Single Page Application) desarrollada en Vue 3 con Vue Router, que consume la API mediante peticiones HTTP autenticadas con Laravel Sanctum (tokens).

El sistema maneja tres roles con vistas y permisos diferenciados: administrador, fisioterapeuta y paciente. Cada rol accede únicamente a las rutas y operaciones que le corresponden, tanto en el frontend (guardias de navegación por rol) como en el backend (middleware de autenticación).

Alcances

- *Gestión completa de citas*: creación, edición, reprogramación, cancelación y cambio de estado, con detección de choques de horario.
- *Administración de pacientes y fisioterapeutas*, incluyendo la asignación de especialista a cada paciente y la gestión de credenciales de acceso.
- *Inventario con alcance de consulta*: el módulo de inventario y asignaciones se utiliza para visualizar la disponibilidad de los equipos, conocer a qué paciente está asignado cada uno y mostrar alertas críticas cuando el stock es bajo. No abarca procesos de compra ni administración de proveedores.
- *Portal del paciente*: consulta de información personal, equipo asignado, citas y autoagendado de citas en horarios disponibles.
- *Agenda personal del fisioterapeuta* con eventos (capacitaciones, vacaciones, bloqueos) y configuración de horario de atención.
- Notificaciones internas por rol y exportación de reportes (citas, pacientes, especialistas e inventario).

FisioGest — 3 Limitaciones

- No incluye facturación ni cobros.
- No envía notificaciones externas (correo/SMS); las notificaciones son internas al sistema.
- El inventario no gestiona compras, proveedores ni mantenimiento programado; su función es informativa (disponibilidad, asignaciones y alertas).

3. Módulos del proyecto

Los módulos se organizan según el rol que los utiliza. Los cuales son los siguientes:

Rol Administrador

Módulo	Función
Dashboard	Resumen general de la operación de la clínica.
Citas	Agenda global: crear, editar, reprogramar y cancelar citas de cualquier paciente con cualquier fisioterapeuta.
Pacientes	Alta, edición y baja de pacientes; asignación de fisioterapeuta; habilitar o revocar el acceso al portal del paciente.
Fisioterapeutas	Alta y edición de especialistas, activación/desactivación, credenciales y horario de atención.
Inventario	Consulta de disponibilidad de equipos (cantidad total vs. disponible), estado de cada ítem y alertas críticas de stock bajo.
Asignaciones	Visualización de qué equipo está asignado a qué paciente, con especialista y fecha; liberación de equipo al devolverse.
Contactos	Mensajes recibidos desde el sitio público.
Notificaciones	Avisos internos (p. ej. cambios de horario) con marcado de leído.
Configuración	Parámetros generales del sistema, cuenta del administrador y exportación de reportes.

Rol Fisioterapeuta

Módulo	Función
Dashboard	Resumen de su día: citas y pacientes.
Mis pacientes	Lista de pacientes que tiene asignados.
Mis citas	Gestión de sus propias citas y cambio de estado (atendida, cancelada, reprogramada).
Asignaciones	Consulta de los equipos asignados a sus pacientes.
Agenda	Eventos personales: capacitaciones, vacaciones y bloqueos de horario.
Configuración	Su perfil, su horario de atención y su cuenta.

Rol Paciente

Módulo	Función
Dashboard	Resumen de sus próximas citas y avisos.
Información personal	Consulta y actualización de sus datos.
Mi equipo	Equipos que tiene asignados actualmente.
Agendar cita	Autoagendado con su fisioterapeuta, mostrando los horarios ya ocupados.
Configuración	Cuenta y notificaciones.